分数の方程式 練習プリント② 全15問

名前 ＿＿＿＿＿＿＿＿ ／15

むずかしさ： 簡 かんたん　普 ふつう　難 むずかしい

📝 解き方はこの4つだけ！

① 分母の数をかけて分数を消す → ② かっこを外す → ③ x を左、数を右へ（移項） → ④ x の前の数でわる

小数は 10倍・100倍して整数にしよう。困ったら問題の下の 💡ヒント → それでもわからなかったら後ろの解説を見てね。

(1) $\dfrac{x}{2}+3=5$ 簡

💡 まず $+3$ を右に移項してみよう

(2) $\dfrac{x+1}{3}=2$ 簡

💡 両辺に 3 をかけると分数が消えるよ

(3) $\dfrac{x}{2}-\dfrac{x}{3}=1$ 簡

💡 2 と 3 → 6 をかけよう（右の 1 にも！）

(4) $\dfrac{2x-1}{3}=x-2$ 簡

💡 両辺に 3。右の $x-2$ にはかっこをつけよう

(5) $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{x+2}{5}$ 簡

💡 分母 2 と 5 → 10 をかけよう

(6) $\dfrac{x+3}{4}-\dfrac{x-1}{2}=1$ 普

💡 4 をかけよう。$-2(x-1)$ の符号に気をつけて

(7) $\dfrac{2}{3}x-1=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{3}$ 普

💡 6 をかけよう。-1 も 6 倍するのを忘れずに

(8) $0.2x+1.5=0.5x-0.3$ 普

💡 全部を 10 倍すると小数が消えるよ

(9) $\dfrac{x+2}{3}-\dfrac{2x-1}{4}=\dfrac{1}{2}$ 普

💡 12 をかけよう。$-3(2x-1)$ の符号に注意

(10) $(x+1):(x-2)=4:1$ 普

💡 外側×外側 ＝ 内側×内側 でかけ算の式にしよう

(11) $\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{x}{4}+1\right)-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{x}{3}-2\right)=\dfrac{x+4}{9}$ 難

💡 先にかっこを外すと、x の項が消えるよ

(12) $0.3(2x-1)-\dfrac{x-2}{5}=0.25x+1$ 難

💡 0.25 があるので 100 倍しよう

(13) $\dfrac{x+\dfrac{x-3}{2}}{5}-x=\dfrac{1}{4}$ 難

💡 内側の「x＋分数」を先に1つの分数にまとめよう

(14) $\dfrac{x}{2}:3=\left(x+\dfrac{1}{3}\right):\dfrac{4}{3}$ 難

💡 外側×外側 ＝ 内側×内側。そのあと 3 をかけよう

(15) x の方程式 $\dfrac{x+2a}{5}-\dfrac{ax-3}{2}=1$ 難

の解が $x=2$ のとき，a の値を求めよう。

💡 まず x に 2 を代入して、a の方程式にしよう

答えと解説 練習プリント②

簡 (1) $x = 4$	簡 (2) $x = 5$	簡 (3) $x = 6$
簡 (4) $x = 5$	簡 (5) $x = 3$	普 (6) $x = 1$
普 (7) $x = 8$	普 (8) $x = 6$	普 (9) $x = \frac{5}{2}$
普 (10) $x = 3$	難 (11) $x = 11$	難 (12) $x = 6$
難 (13) $x = -\frac{11}{14}$	難 (14) $x = -\frac{3}{7}$	難 (15) $a = \frac{3}{2}$

🔰 まずはここを読もう：解き方の4ステップ

解説は「🔑ポイント → 分数のまま ×（分母の数） → 整数の式 → x = 答え → ✅たしかめ」の順に書いてあるよ。たしかめは、出た答えを元の式に入れて左と右が同じになるか見る方法。テストでも使えるよ！

1. **分数を消す**：分母の数（2 と 3 なら 6）を**全部の項**にかける
2. **かっこを外す**：かけ算でかっこの中に配る
3. **移項する**：x を左、数を右へ。**反対側に移すと＋と−が入れかわる**
4. **わる**：x の前の数で両辺をわる

例 $\frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} = 2$

$\frac{x+1}{2} \times 6 - \frac{x-1}{3} \times 6 = 2 \times 6$	① 分数を消すために**全部の項**に ×6（2 と 3 の最小公倍数）
$3(x + 1) - 2(x - 1) = 12$	6÷2＝3，6÷3＝2 が分子のかっこにかかる
$3x + 3 - 2x + 2 = 12$	② かっこを外す（−2×(−1) ＝ **＋2**）
$3x - 2x + 3 + 2 = 12$	x どうし、数どうしを並べる
$x + 5 = 12$	計算する
$x = 12 - 5$	③ ＋5 を右へ移項して −5
$x = 7$	④ 計算して答え

- ⚠️ 分子には**かっこ**をつけてからかける：$-\frac{x-1}{3} \times 6 = -2(x-1) = -2x + 2$
- ⚠️ 分数じゃない数（右の 2 など）にも**かけ忘れない**

簡 (1) $\frac{x}{2} + 3 = 5$

🔑 **ポイント**　分数が1つだけのときは、先に数を移項すると楽ちん。

$\frac{x}{2} = 5 - 3$

＋3 を右に移項する。移すと **−3** になる

$\frac{x}{2} = 2$

5 − 3 を計算

$\frac{x}{2} \times 2 = 2 \times 2$

分数を消すために**両辺**に ×2

$x = 4$

$\frac{x}{2}$×2 は約分して x。2×2＝4

答え　$x = 4$

✅ **たしかめ**　$x = 4$ を元の式に入れると　左辺 ＝ 5，右辺 ＝ 5 で**同じ** ✓

簡 (2) $\frac{x+1}{3} = 2$

🔑 **ポイント**　分数が1つなら、その分母（3）をかけるだけで分数が消える。

$\frac{x+1}{3} \times 3 = 2 \times 3$

分数を消すために**両辺**に ×3

$x + 1 = 6$

分母の 3 と約分して消える。2×3＝6

$x = 6 - 1$

＋1 を右に移項して −1

$x = 5$

6 − 1 を計算

答え　$x = 5$

✅ **たしかめ**　$x = 5$ を元の式に入れると　左辺 ＝ 2，右辺 ＝ 2 で**同じ** ✓

簡 (3) $\frac{x}{2} - \frac{x}{3} = 1$

🔑 **ポイント**　分母がちがう分数は、最小公倍数をかけて一気に消す。

$\frac{x}{2} \times 6 - \frac{x}{3} \times 6 = 1 \times 6$

分数を消すために**全部の項**に ×6（2 と 3 の最小公倍数）

$3x - 2x = 6$

6÷2＝3 で $3x$，6÷3＝2 で $2x$，1×6＝6

$x = 6$

$3x - 2x = 1x$

答え　$x = 6$

✅ **たしかめ**　$x = 6$ を元の式に入れると　左辺 ＝ 1，右辺 ＝ 1 で**同じ** ✓

簡 (4) $\frac{2x-1}{3} = x - 2$

🔑 **ポイント**　分数じゃない側にもかける。項が2つ以上あるときは**かっこ**をつけてからかける。

$\frac{2x-1}{3} \times 3 = (x - 2) \times 3$

分数を消すために**両辺**に ×3。右は**かっこ**でまとめる

$2x - 1 = 3(x - 2)$

左は分母の 3 と約分

$2x - 1 = 3x - 6$

かっこを外す：$3 \times x = 3x$，$3 \times (-2) = -6$

$2x - 3x = -6 + 1$

$3x$ を左へ（$-3x$），−1 を右へ（＋1）

$-x = -5$

$2x - 3x = -x$，$-6 + 1 = -5$

$x = 5$

両辺に −1 をかける

答え　$x = 5$

✅ **たしかめ**　$x = 5$ を元の式に入れると　左辺 ＝ 3，右辺 ＝ 3 で**同じ** ✓

簡 (5) $\frac{x-1}{2} = \frac{x+2}{5}$

🔑 **ポイント**　「分数 = 分数」は、両方の分母の最小公倍数をかける。

$\frac{x-1}{2} \times 10 = \frac{x+2}{5} \times 10$

分数を消すために**両辺**に ×10（2 と 5 の最小公倍数）

$5(x-1) = 2(x+2)$

10÷2＝5，10÷5＝2 が分子のかっこにかかる

$5x - 5 = 2x + 4$

かっこを外す

$5x - 2x = 4 + 5$

$2x$ を左へ（$-2x$），-5 を右へ（$+5$）

$3x = 9$

計算する

$3x \div 3 = 9 \div 3$

x の前の 3 で両辺をわる

$x = 3$

答え　$x = 3$

✅ **たしかめ**　$x = 3$ を元の式に入れると　左辺 = 1，右辺 = 1 で**同じ** ✓

普 (6) $\frac{x+3}{4} - \frac{x-1}{2} = 1$

🔑 **ポイント**　引き算のうしろの分数は、**かっこをつけてから**かけると符号ミスがなくなる。

$\frac{x+3}{4} \times 4 - \frac{x-1}{2} \times 4 = 1 \times 4$

分数を消すために**全部の項**に ×4（4 と 2 の最小公倍数）

$(x+3) - 2(x-1) = 4$

4÷4＝1，4÷2＝2。分子は**かっこ**のまま

$x + 3 - 2x + 2 = 4$

かっこを外す：$-2 \times x = -2x$，$-2 \times (-1) = \mathbf{+2}$

$x - 2x + 3 + 2 = 4$

x どうし、数どうしをとなりに並べる

$-x + 5 = 4$

$x - 2x = -x$，$3 + 2 = 5$

$-x = 4 - 5$

$+5$ を右へ移項して -5

$-x = -1$

計算する

$x = 1$

両辺に -1 をかける

答え　$x = 1$

✅ **たしかめ**　$x = 1$ を元の式に入れると　左辺 = 1，右辺 = 1 で**同じ** ✓

普 (7) $\frac{2}{3}x - 1 = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$

🔑 **ポイント**　x の前の分数（係数）も、ふつうの分数と同じように消せる。

$\frac{2}{3}x \times 6 - 1 \times 6 = \frac{1}{2}x \times 6 + \frac{1}{3} \times 6$

分数を消すために**全部の項**に ×6（3・2・3 の最小公倍数）

$4x - 6 = 3x + 2$

$\frac{2}{3}\times6=4$，$1\times6=6$，$\frac{1}{2}\times6=3$，$\frac{1}{3}\times6=2$

$4x - 3x = 2 + 6$

$3x$ を左へ（$-3x$），-6 を右へ（$+6$）

$\boldsymbol{x = 8}$

$4x - 3x = x$，$2 + 6 = 8$

答え　$x = 8$

✅ **たしかめ**　$x = 8$ を元の式に入れると　左辺 $= \frac{13}{3}$，右辺 $= \frac{13}{3}$ で**同じ** ✓

普 (8) $0.2x + 1.5 = 0.5x - 0.3$

🔑 **ポイント**　小数は 10 倍で整数になる。**全部の項**を 10 倍するのがコツ。

$0.2x \times 10 + 1.5 \times 10 = 0.5x \times 10 - 0.3 \times 10$

小数を消すために**全部の項**に ×10

$2x + 15 = 5x - 3$

小数点が1つ右に動く

$2x - 5x = -3 - 15$

$5x$ を左へ（$-5x$），$+15$ を右へ（-15）

$-3x = -18$

計算する

$-3x \div (-3) = -18 \div (-3)$

x の前の -3 で両辺をわる

$\boldsymbol{x = 6}$

マイナス÷マイナス＝プラス

答え　$x = 6$

✅ **たしかめ**　$x = 6$ を元の式に入れると　左辺 $= \frac{27}{10}$，右辺 $= \frac{27}{10}$ で**同じ** ✓

普 (9) $\frac{x+2}{3} - \frac{2x-1}{4} = \frac{1}{2}$

🔑 **ポイント**　分数が3つあっても、分母 3・4・2 の最小公倍数 12 をかけるだけ。

$\frac{x+2}{3} \times 12 - \frac{2x-1}{4} \times 12 = \frac{1}{2} \times 12$

分数を消すために**全部の項**に ×12（3・4・2 の最小公倍数）

$4(x + 2) - 3(2x - 1) = 6$

$12\div3=4$，$12\div4=3$，$12\div2=6$

$4x + 8 - 6x + 3 = 6$

かっこを外す：$-3\times2x=-6x$，$-3\times(-1)=\mathbf{+3}$

$4x - 6x + 8 + 3 = 6$

x どうし、数どうしを並べる

$-2x + 11 = 6$

計算する

$-2x = 6 - 11$

$+11$ を右へ移項して -11

$-2x = -5$

計算する

$-2x \div (-2) = -5 \div (-2)$

x の前の -2 で両辺をわる

$\boldsymbol{x = \frac{5}{2}}$

$-5 \div (-2) = \frac{5}{2}$（これ以上約分できない）

答え　$x = \frac{5}{2}$

✅ **たしかめ**　$x = \frac{5}{2}$ を元の式に入れると　左辺 $= \frac{1}{2}$，右辺 $= \frac{1}{2}$ で**同じ** ✓

普 **(10)** $(x+1):(x-2)=4:1$

🔑 **ポイント**　比例式 $a:b=c:d$ は $ad=bc$ に変えると、ふつうの方程式になる。

$(x+1)\times 1=(x-2)\times 4$

比例式のきまり：**外側×外側 ＝ 内側×内側**

$x+1=4x-8$

かっこを外す：$4\times x=4x$，$4\times(-2)=-8$

$x-4x=-8-1$

$4x$ を左へ（$-4x$），$+1$ を右へ（-1）

$-3x=-9$

計算する

$-3x\div(-3)=-9\div(-3)$

x の前の -3 で両辺をわる

$x=3$

答え　$x=3$

✅ **たしかめ**　4 : 1 と 4 : 1 → 外側の積 4，内側の積 4 で**同じ** ✓

難 **(11)** $\frac{2}{3}\left(\frac{x}{4}+1\right)-\frac{1}{2}\left(\frac{x}{3}-2\right)=\frac{x+4}{9}$

🔑 **ポイント**　いきなり分母をはらうより、**先にかっこを外す**ほうがずっと楽。

$\frac{2}{3}\times\frac{x}{4}+\frac{2}{3}\times 1-\frac{1}{2}\times\frac{x}{3}+\frac{1}{2}\times 2=\frac{x+4}{9}$

かっこの中に1つずつかける。$-\frac{1}{2}\times(-2)$ は **＋** になる

$\frac{x}{6}+\frac{2}{3}-\frac{x}{6}+1=\frac{x+4}{9}$

$\frac{2}{3}\times\frac{x}{4}=\frac{2x}{12}=\frac{x}{6}$，$\frac{1}{2}\times\frac{x}{3}=\frac{x}{6}$，$\frac{1}{2}\times 2=1$

$\frac{2}{3}+1=\frac{x+4}{9}$

$\frac{x}{6}-\frac{x}{6}=0$ で消える

$\frac{5}{3}=\frac{x+4}{9}$

$\frac{2}{3}+1=\frac{2}{3}+\frac{3}{3}=\frac{5}{3}$

$\frac{5}{3}\times 9=\frac{x+4}{9}\times 9$

分数を消すために**両辺**に $\times 9$

$15=x+4$

$\frac{5}{3}\times 9=15$，右は分母の 9 と約分

$15-4=x$

$+4$ を左へ移項して -4

$11=x$

計算する

$x=11$

左右を入れかえて書く

答え　$x=11$

✅ **たしかめ**　$x=11$ を元の式に入れると　左辺 ＝ $\frac{5}{3}$，右辺 ＝ $\frac{5}{3}$ で**同じ** ✓

難 (12) $0.3(2x-1)-\frac{x-2}{5}=0.25x+1$

🔑 **ポイント**　0.25（小数第2位）があるので 100 倍。分数の $\frac{1}{5}$ も 100 倍で 20 になる。

$0.3(2x-1)\times 100-\frac{x-2}{5}\times 100=0.25x\times 100+1\times 100$

小数と分数を消すために**全部の項**に ×100（0.25 があるので 100）

$30(2x-1)-20(x-2)=25x+100$

0.3×100＝30，100÷5＝20，0.25×100＝25，1×100＝100

$60x-30-20x+40=25x+100$

かっこを外す：$-20\times(-2)=+40$

$60x-20x-30+40=25x+100$

x どうし、数どうしを並べる

$40x+10=25x+100$

計算する

$40x-25x=100-10$

$25x$ を左へ（$-25x$），$+10$ を右へ（-10）

$15x=90$

計算する

$15x\div 15=90\div 15$

x の前の 15 で両辺をわる

$$\boldsymbol{x=6}$$

答え　$x=6$

✅ **たしかめ**　$x=6$ を元の式に入れると　左辺 $=\frac{5}{2}$，右辺 $=\frac{5}{2}$ で**同じ** ✓

難 (13) $\frac{x+\frac{x-3}{2}}{5}-x=\frac{1}{4}$

🔑 **ポイント**　分数の中に分数があるときは、**内側から順番に**片づける。

$x+\frac{x-3}{2}=\frac{2x}{2}+\frac{x-3}{2}=\frac{2x+x-3}{2}=\frac{3x-3}{2}$

分子の中を先に計算。x を $\frac{2x}{2}$ にして分母をそろえる

$\frac{3x-3}{2}\div 5=\frac{3x-3}{10}$

それを 5 でわる ＝ 分母に 5 をかける（2×5＝10）

$\frac{3x-3}{10}-x=\frac{1}{4}$

もとの式がこうなった

$\frac{3x-3}{10}\times 20-x\times 20=\frac{1}{4}\times 20$

分数を消すために**全部の項**に ×20（10 と 4 の最小公倍数）

$2(3x-3)-20x=5$

20÷10＝2，20÷4＝5

$6x-6-20x=5$

かっこを外す：$2\times 3x=6x$，$2\times(-3)=-6$

$6x-20x-6=5$

x どうしを並べる

$-14x-6=5$

$6x-20x=-14x$

$-14x=5+6$

-6 を右へ移項して $+6$

$-14x=11$

計算する

$-14x\div(-14)=11\div(-14)$

x の前の -14 で両辺をわる

$$\boldsymbol{x=-\frac{11}{14}}$$

プラス÷マイナス＝マイナス。約分できないのでこれが答え

答え　$x=-\frac{11}{14}$

✅ **たしかめ**　$x=-\frac{11}{14}$ を元の式に入れると　左辺 $=\frac{1}{4}$，右辺 $=\frac{1}{4}$ で**同じ** ✓

難 (14) $\frac{x}{2} : 3 = (x+\frac{1}{3}) : \frac{4}{3}$

🔑 **ポイント**　比例式をかけ算にしたあと分数が残ったら、もう一度分母をはらう。

$\frac{x}{2} \times \frac{4}{3} = 3 \times (x + \frac{1}{3})$

比例式のきまり：**外側×外側 ＝ 内側×内側**

$\frac{4x}{6} = 3x + 1$

左：分子どうし・分母どうしをかける。右：$3 \times x = 3x$，$3 \times \frac{1}{3} = 1$

$\frac{2}{3}x = 3x + 1$

$\frac{4x}{6}$ を 2 で約分して $\frac{2x}{3}$

$\frac{2}{3}x \times 3 = (3x + 1) \times 3$

分数を消すために**両辺**に ×3。右は**かっこ**でまとめる

$2x = 9x + 3$

かっこを外す：$3 \times 3x = 9x$，$3 \times 1 = 3$

$2x - 9x = 3$

$9x$ を左へ移項して $-9x$

$-7x = 3$

計算する

$-7x \div (-7) = 3 \div (-7)$

x の前の -7 で両辺をわる

$x = -\frac{3}{7}$

プラス÷マイナス＝マイナス

答え　$x = -\frac{3}{7}$

✅ **たしかめ**　$-\frac{3}{14} : 3$ と $-\frac{2}{21} : \frac{4}{3}$ → 外側の積 $-\frac{2}{7}$，内側の積 $-\frac{2}{7}$ で**同じ** ✓

難 (15) x の方程式 $\frac{x+2a}{5} - \frac{ax-3}{2} = 1$

の解が $x = 2$ のとき，a の値を求めよう。

🔑 **ポイント**　x の値がわかっているので、代入すると a だけの方程式になる。

$\frac{2+2a}{5} - \frac{2a-3}{2} = 1$

x のところに **2 を代入**。ax は $a \times 2 = 2a$

$\frac{2+2a}{5} \times 10 - \frac{2a-3}{2} \times 10 = 1 \times 10$

分数を消すために**全部の項**に ×10（5 と 2 の最小公倍数）

$2(2 + 2a) - 5(2a - 3) = 10$

$10 \div 5 = 2$，$10 \div 2 = 5$

$4 + 4a - 10a + 15 = 10$

かっこを外す：$-5 \times 2a = -10a$，$-5 \times (-3) =$ **$+15$**

$4a - 10a + 4 + 15 = 10$

a どうし、数どうしを並べる

$-6a + 19 = 10$

計算する

$-6a = 10 - 19$

$+19$ を右へ移項して -19

$-6a = -9$

計算する

$-6a \div (-6) = -9 \div (-6)$

a の前の -6 で両辺をわる

$a = \frac{9}{6}$

マイナス÷マイナス＝プラス

$a = \frac{3}{2}$

3 で約分する

答え　$a = \frac{3}{2}$

✅ **たしかめ**　$x = 2$，$a = \frac{3}{2}$ を元の式に入れると　左辺 ＝ 1，右辺 ＝ 1 で**同じ** ✓